

SINAPI para a prova de Analista — Engenharia Civil

Estudo estratégico do sistema de custos da CAIXA, pensado **como o elaborador da prova**: a metodologia dos insumos (mão de obra, equipamento), os **encargos sociais e complementares** e a orçamentação — tudo mapeado para o que a Cebraspe transforma em item Certo/Errado. Com esquemas visuais e banco de questões.

● **Base legal** Decreto 7.983/2013

● **Manual** SINAPI Metodologias e Conceitos

● **Banca** Cebraspe · 1 erro anula 1 acerto

● **Foco** MO · Equipamento · Encargos

4

competências do
analista mapeadas

8

blocos de
metodologia

31

questões C/E com
gabarito

A–D

grupos de encargos
sociais

01 A mente da banca — como a Cebraspe cobra o SINAPI

O manual é **metodológico**: define conceitos, classifica insumos e detalha o cálculo de encargos e de custo horário. A banca raramente pede conta longa — ela **troca uma palavra, um grupo ou um item** e transforma uma frase verdadeira em item ERRADO. Quem domina os pares de conceito ganha a questão sem calculadora.

I REGRA DO JOGO — CERTO/ERRADO COM DESCONTO

Cada item vale por si e **um erro anula um acerto**. Consequência: em dúvida técnica real, o branco costuma valer mais que o chute. E quase todo item “quase certo” foi tornado errado por *uma* troca — de conceito, de grupo, de número ou de responsável.

Os 6 moldes de pegadinha no SINAPI

#	MOLDE	EXEMPLO TÍPICO (O CERTO ENTRE PARÊNTESES)
1	Inversão de grupo / conceito	“Grupo C recebe incidência do Grupo A” (quem recebe é o B ; o C não recebe) · armadura ativa ↔ passiva
2	O que entra × não entra	“CHI inclui manutenção” (CHI = D+J+CMOB , sem manutenção nem materiais)
3	Troca de valor/estatística	“custo global ≤ média ” (é a mediana) · HDA = HTA×1,25
4	Troca de responsável/fonte	“a CAIXA coleta os preços” (quem coleta é o IBGE) · transportes → SICRO , não SINAPI
5	Falso absoluto / inclusão indevida	“o SINAPI já inclui o BDI” (não inclui) · “preço inclui frete” (não, salvo ficha)
6	Proporcionalidade trocada	“encargos complementares variam proporcionalmente ao salário” (não variam; os sociais é que são % do salário)

! ONDE A CEBRASPE MAIS BATE (VOCÊ PEDIU, O MANUAL CONFIRMA)

Metodologia dos insumos — mão de obra, equipamento — e **encargos sociais**. Priorize, nesta ordem: (1) os **4 grupos de encargos sociais** e quem recebe incidência de quem; (2) **CHP × CHI** (o que compõe cada um); (3) **encargos sociais × complementares** (variavam × não variavam com o salário); (4) **quem faz o quê** (CAIXA × IBGE) e a regra da **mediana** do Decreto 7.983/2013.

As 4 competências do analista x o SINAPI

O cargo atua em **orçamentação, fiscalização, gestão e fiscalização de contratos**. O manual conversa diretamente com cada uma — a banca gosta de cobrar essa ponte.

COMPETÊNCIA	O QUE O SINAPI OFERECE	GANCHO DA BANCA
Orçamentista	Custos unitários de referência (composições e insumos) para montar o custo global de referência ; ajustes por relatório técnico.	Mediana (art. 3º); SINAPI não tem BDI; Curva ABC; ajustes do orçamentista.
Fiscalização de obra	Composições analíticas, coeficientes e Cadernos Técnicos como parâmetro de medição e de conformidade.	Caderno Técnico não substitui Caderno de Encargos; medição por composição.
Gestor de contrato	Base para reequilíbrio, aditivos e conferência de preços (mediana, origem do preço, %AS).	Preço à vista/sem frete; um preço por UF; pendências _PS/_PE/_PSE.
Fiscal de contrato	Referência para atestar consumo de insumos, encargos e medições da mão de obra.	Encargos complementares (transporte, EPI, alimentação) e sua forma de apropriação.

Orçamento e o Decreto nº 7.983/2013

A atuação da CAIXA no SINAPI decorre do **Decreto nº 7.983/2013**, que fixa regras e critérios do **orçamento de referência** de obras e serviços com recursos da União.

§ DEFINIÇÕES DO ART. 2º (DECORE A CADEIA)

Custo unitário de referência

→

Composição de custo unitário
(materiais · MO · equip.)

→

Custo total = quant. × custo unit.

→

Custo global = Σ custos totais

+

BDI →

Preço global de referência

Art. 3º: o custo global de referência é obtido a partir das composições do projeto do edital, **menores ou iguais à MEDIANA** dos seus correspondentes no SINAPI (exceto transporte → SICRO, e itens de montagem industrial). **Art. 4º:** infraestrutura de **transportes** → SICRO/DNIT. **Art. 8º, §único:** ajustes por **relatório técnico** de profissional habilitado quando o sistema não representa bem o que se orça.

! TRÊS PEGADINHAS DE OURO

(1) É **mediana**, não média. (2) O SINAPI **não** calcula nem inclui **BDI** — restringe-se ao **custo global de referência**. (3) Obras de **transporte** usam **SICRO** (DNIT), não SINAPI.

Custo × Despesa × Preço

TERMO	DEFINIÇÃO
Custo	Tudo que onera o construtor na produção da obra (insumos + infraestrutura de produção).
Despesa	Gasto da atividade empresarial (fixa: sede; variável: tributo sobre faturamento).
Preço	Valor pago pelo contratante = custo + despesas indiretas + lucro .

Estrutura do orçamento & formação do preço

PREÇO

=

Custo Direto
(material, MO+encargos, equip., EC)

+

Custo Indireto
(adm. local, canteiro, mob/desmob)

+

BDI = Despesas Indiretas + Lucro

Custo direto: materiais, equipamentos e mão de obra (com **Encargos Sociais**) mais os **Encargos Complementares** (EPI, transporte, alimentação, ferramentas, exames, seguro de vida). **Custo**

indireto: administração local, canteiro, mobilização/desmobilização. **BDI/LDI:** despesas indiretas (tributos, risco, administração central, despesas financeiras) + lucro/bonificação.

As três classificações de orçamento (a banca adora listar)

CRITÉRIO	TIPOS
Grau de detalhamento / precisão	Estimativa de custo (índices como o CUB – NBR 12.721) → Preliminar → Discriminado/Detalhado (composições + pesquisa de preços).
Finalidade	Gerenciais · Contratuais (de Referência × Executivos) · Periciais/Auditoria .
Apresentação da informação	Sintético (agrupa por macroitens/etapas) × Analítico (quantitativos e custos unitários por serviço).

1 ATRIBUTOS DO ORÇAMENTO (MATTOS)

Aproximação (é sempre aproximado, mas deve ser **preciso** — não exato), **Especificidade** (depende de porte/local) e **Temporalidade** (vale para um dado momento). Cebraspe gosta de opor “aproximado” e “preciso”: os dois convivem.

2 Insumos e composições de serviço

Insumos são os **elementos básicos** da construção. Metodologicamente, dividem-se em três: **material** (cimento, aço, blocos), **mão de obra** (pedreiro, pintor, engenheiro) e **equipamento** (betoneira, caminhão, terraplenagem).

§ CLASSIFICAÇÃO DOS INSUMOS NO SISTEMA (7 CATEGORIAS)

No cadastro do SINAPI, o insumo é classificado em: **Material**, **Mão de Obra**, **Equipamento (Aquisição)**, **Equipamento (Locação)**, **Encargos Complementares**, **Especiais** e **Serviços**. (Atenção: “Encargos Complementares” virou classe própria — ver §6.)

Composição de serviço = insumos + coeficientes

A **composição de serviço** reúne os insumos (e composições auxiliares) com seus **coeficientes de consumo, produtividade e eficiência** necessários para **uma unidade** do serviço. O custo é a **soma**, item a item, de **coeficiente × preço unitário** (ou custo da composição auxiliar).

Composição principal

A que o orçamentista adota diretamente; representa o serviço de fácil observação e quantificação (materiais + MO + equipamentos diretos). Agrupadas na **Árvore de Composições**.

Composição auxiliar

Etapa do serviço que também aparece em outros (ex.: produção de argamassa, custo horário de betoneira, transporte interno). Combina-se com a principal.

Família Homogênea de Insumos (metodologia do IBGE)

§ REPRESENTATIVO × REPRESENTADO

Agrupamento de insumos por **similaridade** (matéria-prima, processo de fabricação, evolução temporal de preços, locais de comercialização). Cada família tem **1 insumo representativo** (maior comercialização, presença nacional, maior recorrência) — **é o único com preço coletado mensalmente** pelo IBGE — e os **representados**, cujos preços saem de um **coeficiente de representatividade** (representado/representativo). Os coeficientes são **nacionais, exceto os de mão de obra**, calculados por UF.

Ficha de Especificação Técnica

Descrição, unidade, normas, imagem e informações gerais. **Asteriscos** na descrição = variação de dimensões admitida na pesquisa. Não deve ser usada como caderno de especificação em licitação.

Unidade de cálculo × comercialização

De cálculo: usada nas composições. **De comercialização:** a da embalagem pesquisada pelo IBGE. Se diferirem, há conversão.

! CADERNO TÉCNICO ≠ CADERNO DE ENCARGOS

O **Caderno Técnico** descreve a técnica construtiva observada e embasa a composição — mas **não substitui** o **Caderno de Encargos**, que é de responsabilidade da **contratante**.

3 Preço: a coleta feita pelo IBGE

§ QUEM FAZ O QUÊ (ACORDO DE COOPERAÇÃO CAIXA-IBGE)

CAIXA (engenharia)

Define **especificações técnicas** dos insumos, monta as **famílias homogêneas** e **divulga** mensalmente os relatórios de insumos e composições.

IBGE (pesquisa)

Coleta os preços e salários (materiais, MO, equipamentos, serviços) e faz a **coleta extensiva** que gera os coeficientes de representatividade.

Pegadinha nº 1 do capítulo: **quem coleta preço é o IBGE**; a CAIXA especifica e divulga.

Como o preço é obtido

- Preço do **representativo**: coletado **mensalmente** nas **27 localidades** (26 capitais + DF).
- Aquisição **à vista**, em estabelecimentos formais cadastrados, **sem incluir frete** (salvo se a ficha indicar) e **sem** efeitos de negociação, escala ou desconto.
- **Um único preço por insumo por UF** (não distingue capital × interior).
- **Mão de obra**: salários pesquisados junto a **construtoras (equipe própria)** — **não** se pesquisa empreitada nem terceirização.

§ ORIGEM DO PREÇO NO RELATÓRIO

C = preço **coletado** pelo IBGE no mês. **CR** = preço obtido por **coeficiente de representatividade**. **%AS** = parcela do custo formada por preço de **São Paulo** (quando o insumo não tem coleta na localidade, mas tem em SP).

Publicação da composição: **COM CUSTO** (todos os itens têm preço), **COM CUSTO E PENDÊNCIA** (itens substituídos/excluídos, mas custo calculado) ou **SEM CUSTO** (falta preço e não há substituto). Pendências: **_PS** (substituição), **_PE** (exclusão), **_PSE** (substituição e exclusão). Sobre os salários incidem os **Encargos Sociais**, com cálculo próprio por estado (Livro de Cálculos e Parâmetros).

Assunto favorito da banca em “metodologia dos insumos”. A chave é decorar **o que compõe o CHP e o CHI** e as três premissas: **aquisição** (não locação), **condição média** e **fator 1,25 (HDA)**.

§ PREMISSAS METODOLÓGICAS

- **Preço de AQUISIÇÃO** (mediano do insumo), **não** de locação. A metodologia não trata de locação.
- **Vida útil** = conceito **econômico**: até o momento em que o custo de reparo supera o valor residual.
- Adota-se a **condição média** de operação como padrão (Tabela 5 – leves/médias/pesadas); ajustes competem ao orçamentista.
- **HDA = HTA × 1,25**: das horas disponíveis, **80% produtivas** e **20% improdutivas** → tempo disponível ampliado em 25%. Aplica-se a depreciação, juros e impostos/seguros.

As parcelas de custo

PARCELA	COMO O SINAPI TRATA
Depreciação (D)	Método linear (linha reta) : $D = (V_a - R) / (n \times HTA \times 1,25)$. Perda de valor por exaustão/obsolescência.
Juros (J)	Remuneração do capital imobilizado. Taxa 6,17% a.a. (mesma do SICRO), sobre o valor médio $V_m = (n+1) \cdot V_a / (2n)$. No SINAPI, entra como parcela do custo horário (poderia ir no BDI).
Manutenção (M)	Materiais + MO para manter o equipamento em uso: $M = V_a \cdot K / (HTA \cdot n)$.
Materiais na operação (CMAT)	Combustíveis, filtros, óleos e graxas (consumo específico do DNIT).
MO na operação (CMOB)	Motoristas e operadores. Diurna : preço direto. Noturna : hora de 52min30s , +20% de remuneração → coeficiente majorado em 37,15% .

! CHP × CHI — A DISTINÇÃO QUE DECIDE A QUESTÃO

CHP — Custo Horário Produtivo

Equipamento em **operação efetiva**:

$$\text{CHP} = \text{D} + \text{J} + \text{M} + \text{CMAT} + \text{CMOB}$$

(veículos: + IS).

CHI — Custo Horário Improdutivo

À disposição, **motor geralmente desligado**:

$$\text{CHI} = \text{D} + \text{J} + \text{CMOB}$$

Só propriedade (D, J) + operador. **Sem manutenção e sem materiais**. (veículos: + IS).

Se o item disser que o CHI inclui manutenção ou combustível → **Errado**. E, em equipamento de pequeno porte (betoneira) ou sem operador exclusivo, a parcela **CMOB não entra** — o operador vira item direto da composição.

5 Encargos sociais ★★

O tópico mais cobrado. O custo da mão de obra tem **três parcelas: remuneração** (salário), **encargos sociais** e **encargos complementares**. Os sociais **incidem em percentual sobre o salário** (origem na CLT, na CF/1988, em leis e nas convenções coletivas).

§ OS 4 GRUPOS (MEMORIZE QUEM RECEBE INCIDÊNCIA DE QUEM)

GRUPO	O QUE É	EXEMPLOS
A — Básicos	Obrigações de legislação/convenção sobre a folha.	Previdência Social, Seguro contra Acidente de Trabalho (SAT), Salário-Educação, FGTS; INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE.
B — Recebem A	Remuneração devida sem prestação de serviço correspondente. Recebem incidência do Grupo A.	Repouso semanal remunerado, feriados, 13º salário.
C — Não recebem A	Predominantemente indenizatórios , devidos na demissão . NÃO recebem incidência do Grupo A.	Aviso prévio, férias (quando vencidas), outras indenizações.
D — Reincidências	Incidência de um grupo sobre outro (ex.: A sobre B).	Reincidências entre grupos.

O ponto que a banca inverte: **B recebe** a incidência de A; **C não recebe**. Trocar isso é o erro clássico.

Horista x Mensalista

- A unidade do insumo define o encargo: unidade “**hora**” → encargos de **horista**; unidade “**mês**” → **mensalista**.
- Os percentuais variam por **regime** e por **localidade** (rotatividade, dias de chuva, feriados, acordos locais).
- A CF estabelece jornada de **220 horas mensais**. Conversão horário → mensal:
$$\text{Custo Mensal} = [\text{Custo Horário} \div (1 + \%ES \text{ horista})] \times 220 \times (1 + \%ES \text{ mensalista})$$

! O QUE OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI NÃO INCLUEM

Não consideram **trabalho noturno**, **periculosidade** nem **insalubridade** — cabe ao orçamentista ajustar. A **desoneração da folha** (Leis 13.670/2018, 12.844/2013, 13.161/2015 e a transição da Lei 14.973/2024), essa sim, é considerada nos percentuais. As planilhas seguem padronização definida em estudo técnico com o **TCU**, atualizadas anualmente.

6 Encargos complementares ★

Custos **associados à mão de obra** que decorrem de convenções coletivas e de normas — e que, ao contrário dos sociais, **NÃO variam proporcionalmente ao salário**.

§ O QUE SÃO

Alimentação, transporte, **EPI, ferramentas manuais**, exames médicos obrigatórios, seguro de vida em grupo e cursos de capacitação.

As três formas de estimar (e a que a CAIXA adota)

MÉTODO	CARACTERÍSTICA
Percentual sobre a MO	Fácil de apropriar e medir, porém menos preciso (usa salário médio; distorce se a média salarial da obra difere).
Itens na planilha de custos diretos	Preciso e transparente, mas trabalhoso (exige extrair a demanda de MO e atestar consumo real).
Custo horário direto à MO ✓	Adotado pela CAIXA : calcula o custo horário proporcional de cada item; soma-se à remuneração+encargos; não varia com o salário . Une clareza + facilidade de gestão.

I COMO CADA ITEM É CALCULADO

- **Transporte / alimentação**: custo diário $\times$ dias de presença $\div$ horas efetivas do mês.
- **EPI / ferramentas**: consideram o **tempo de recompra (durabilidade)** e a **taxa de compartilhamento** do item.
- **Exames médicos**: consideram a **rotatividade (turnover)** — dividem-se pelo período de rotatividade.
- Base de horas: até **dez/2025** usava-se **188,57 h/mês** fixas ($44 \text{ h} \times 30/7$); a partir de **jan/2026** passou a considerar as **horas efetivamente trabalhadas** (desconta domingos, feriados, licenças).

! MUDANÇA DE SET/2025 — CÁLCULO DO % DE MÃO DE OBRA

Os itens de encargos complementares (**Ferramentas, Alimentação, Transporte, Exame, Seguro de Vida**), antes classificados como “**Materiais**”, passaram a ser classificados como “**Encargos Complementares**”. E o **percentual de mão de obra** das composições passou a considerar **MO + Encargos Complementares** (antes, só MO).

7 Aferição e produtividade dos insumos

As composições trazem **indicadores físicos** — expressões da **eficiência**: o “esforço” (horas de MO, quantidade de material, horas de equipamento) para produzir **uma unidade** do serviço. Mantê-los atualizados é a **aferição**.

§ MODELO DOS FATORES

Método baseado em **medições em campo** (obras públicas e privadas, portes variados), adotado no SINAPI desde **2012** com Instituição Aferidora (FDTE). A eficiência é avaliada junto com os **fatores** que a fazem variar, agrupados em três classes:

- **Produto** — tipo de resultado, especificações, detalhes de projeto (ex.: placa cerâmica grande em ambiente pequeno → mais perdas).
- **Processo** — método de execução (ex.: concreto bombeado × lançado com jérica).
- **Organização do trabalho** — composição da equipe/patrolha e restrições do canteiro.

Os dados passam por **saneamento** (limpeza) e **processamento** estatístico antes de virarem coeficiente.

08 Números e siglas que caem — consulta rápida

ITEM	VALOR / REGRA
Custo global de referência	$\leq$ mediana dos custos unitários do SINAPI (Decreto 7.983, art. 3º)

Transporte / infraestrutura viária	Sistema SICRO (DNIT), não SINAPI (art. 4º)
BDI no SINAPI	Não incluído – só custo global de referência
Quem coleta preço / quem divulga	Coleta: IBGE · Especifica e divulga: CAIXA
Localidades de coleta	27 (26 capitais + DF); preço à vista, sem frete
Origem do preço	C = coletado · CR = coef. representatividade · %AS = preço de SP
Insumos (metodologia)	Material · Mão de obra · Equipamento
HDA	HTA × 1,25 (80% produtivo / 20% improdutivo)
Depreciação	Método linear ; $D = (Va - R) / (n \cdot HTA \cdot 1,25)$
Juros do equipamento	6,17% a.a. (= SICRO), sobre valor médio $V_m = (n+1)Va / 2n$
Impostos e seguros (IS)	Só veículos (IPVA + seguro obrigatório)
CHP	D + J + M + CMAT + CMOB (+ IS p/ veículos)
CHI	D + J + CMOB (+ IS p/ veículos) – sem M e sem CMAT
Hora noturna	52min30s ; +20%; coeficiente +37,15%
Encargos sociais — grupos	A básicos · B recebe A · C não recebe A · D reincidências
Jornada mensal (CF)	220 h
Não incluído nos ES	Noturno, periculosidade, insalubridade
Encargos complementares	Alimentação, transporte, EPI, ferramentas, exames, seguro de vida, curso – não variam com salário
Método de EC adotado	Custo horário direto à mão de obra
Aferição	Modelo dos Fatores (desde 2012) – fatores: produto, processo, organização

31 itens na voz da banca, com peso em **mão de obra, equipamento e encargos sociais**. Julgue mentalmente, clique **Certo** ou **Errado** e confira o gabarito comentado. O placar fica no topo.

01

ORÇAMENTO — DECRETO 7.983

O custo global de referência de obras de engenharia é obtido a partir das composições do projeto do edital que sejam menores ou iguais à média dos seus correspondentes nos custos unitários do SINAPI.

GABARITO: ERRADO · Decreto 7.983/2013

Errado. O parâmetro é a **mediana**, não a média (art. 3º do Decreto 7.983/2013). Molde 3.

02

ORÇAMENTO — DECRETO 7.983

As referências de custo para obras de infraestrutura de transportes devem ser obtidas a partir das composições do SICRO, mantido pelo DNIT, e não do SINAPI.

GABARITO: CERTO · Decreto 7.983/2013

Certo. Art. 4º do Decreto 7.983/2013: transporte → SICRO/DNIT.

03

ORÇAMENTO — DECRETO 7.983

As referências do SINAPI já contemplam a metodologia e o percentual de BDI a ser aplicado sobre o custo global de referência.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 1

Errado. O SINAPI restringe-se à formação do **custo global de referência**; não inclui nem calcula BDI. Molde 5.

04

ORÇAMENTO — CONCEITOS

Na formação do preço, o preço corresponde ao custo acrescido das despesas indiretas e do lucro da empresa executora.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 1 (§1.4/1.5)

Certo. O manual define o preço como o valor contratual pago pelo contratante, nele incluídos todos os custos da obra, as despesas indiretas e o lucro da empresa executora ($\text{Preço} = \text{Custo} + \text{DI} + \text{Lucro} = \text{Custo} + \text{BDI}$). **Atenção à moldura:** isso é **formação do preço**. No **orçamento de referência** público, o lucro do BDI é de **referência** (arbitrado pela Administração), não o lucro real de cada licitante — ver a questão seguinte.

05

ORÇAMENTO — REFERÊNCIA (CONTROLE)

No orçamento de referência de uma obra pública, o lucro incorporado ao BDI corresponde ao lucro que será efetivamente auferido pela empresa contratada para executar o serviço.

GABARITO: ERRADO · Decreto 7.983/2013 · doutrina de controle

Errado. No orçamento de referência, o BDI — e o lucro nele contido — é um parâmetro de **referência** adotado/arbitrado pela Administração para aferir a aceitabilidade dos preços. O lucro efetivo é definido por cada licitante em sua proposta e só se materializa com a contratada. Reforço: o **SINAPI não inclui o BDI**, restringindo-se ao custo global de referência.

06

ORÇAMENTO — CLASSIFICAÇÃO

A estimativa de custo é uma avaliação expedita, baseada em custos históricos e em índices como o CUB, adequada às etapas iniciais e à análise de viabilidade do empreendimento.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 1

Certo. Estimativa de custo (grau de precisão mais baixo) usa índices como o CUB (NBR 12.721).

07

ORÇAMENTO — ESTRUTURA

Os custos com administração local, mobilização e desmobilização e manutenção do canteiro integram os custos diretos da obra.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 1

Errado. Esses são **custos indiretos**. Custos diretos são os dos serviços executados fisicamente (materiais, MO+encargos, equipamentos, EC).

08

INSUMOS

No SINAPI, os insumos são os elementos básicos da construção e compreendem materiais, mão de obra e equipamentos, adotados na formação das composições de serviço.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 3

Certo. É a divisão metodológica dos insumos.

09

INSUMOS — FAMÍLIA HOMOGÊNEA

Na metodologia de família homogênea, tanto o insumo representativo quanto os representados têm seus preços coletados mensalmente pelo IBGE.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 3/4

Errado. Apenas o **representativo** é coletado mensalmente; os **representados** derivam de coeficiente de representatividade. Molde 5.

10

INSUMOS — FAMÍLIA HOMOGÊNEA

Os coeficientes de representatividade têm abrangência nacional, exceto os das famílias de mão de obra, que são calculados por unidade da federação.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 4

Certo. Coeficientes nacionais, salvo mão de obra (por UF).

11

INSUMOS — DOCUMENTOS

O Caderno Técnico de uma composição substitui o Caderno de Encargos, dispensando a contratante de elaborá-lo.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 3

Errado. O Caderno Técnico **não substitui** o Caderno de Encargos, que é de responsabilidade da contratante. Molde 4.

12

PREÇO — COLETA IBGE

Compete à CAIXA realizar a coleta mensal de preços dos insumos nas capitais, cabendo ao IBGE apenas divulgar os relatórios.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 4

Errado. Papéis invertidos: o **IBGE coleta** os preços; a **CAIXA** especifica e divulga. Molde 4.

13

PREÇO — COLETA IBGE

Os preços de aquisição pesquisados consideram pagamento à vista e não incluem, em regra, o transporte até a obra (frete).

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 4

Certo. À vista, sem frete (salvo indicação na ficha), sem descontos/escala.

14

PREÇO — MÃO DE OBRA

A pesquisa de salários da mão de obra é realizada junto a construtoras, referindo-se a custos de equipes próprias, e não a regimes de empreitada ou terceirização.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 4

Certo. É exatamente a premissa da coleta de MO.

15

PREÇO — ORIGEM

No relatório de insumos, a notação CR indica que o preço foi diretamente coletado pelo IBGE no mês de referência.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 4

Errado. C = coletado; CR = obtido por coeficiente de representatividade. Molde 1.

16

EQUIPAMENTO

O custo horário dos equipamentos no SINAPI é formado a partir do preço de locação das máquinas pesquisado no mercado.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 5

Errado. Baseia-se no preço de **aquisição**; a metodologia não trata de locação. Molde 5.

17

EQUIPAMENTO

A vida útil considerada para os equipamentos é um conceito econômico: o período até que os custos de reparo superem o valor residual do bem.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 5

Certo. Definição do manual (vida útil econômica).

18

EQUIPAMENTO

As horas disponíveis por ano (HDA) são obtidas multiplicando-se as horas trabalhadas por ano (HTA) pelo fator 1,25, correspondente a 80% de tempo produtivo e 20% improdutivo.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 5

Certo. $HDA = HTA \times 1,25$.

19

EQUIPAMENTO

Para a depreciação dos equipamentos, o SINAPI adota o método linear (linha reta).

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 5

Certo. Depreciação linear, apropriando a disponibilidade (fator 1,25).

20

EQUIPAMENTO

As parcelas de impostos e seguros compõem o custo horário de todos os equipamentos utilizados nas composições do SINAPI.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 5

Errado. Impostos e seguros (IPVA + seguro obrigatório) incidem **somente sobre veículos**; caminhão fora de estrada e terraplenagem não. Molde 5.

21

EQUIPAMENTO — CHP/CHI

O custo horário produtivo (CHP) é a soma de depreciação, juros, manutenção, custos de materiais e custos de mão de obra na operação.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 5

Certo. $CHP = D + J + M + CMAT + CMOB$ (veículos: + IS).

22

EQUIPAMENTO — CHP/CHI

No custo horário improdutivo (CHI), além da depreciação e dos juros, são computados os custos de manutenção e de materiais na operação do equipamento.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 5

Errado. **$CHI = D + J + CMOB$** . Não entram manutenção nem materiais (o equipamento está com o motor geralmente desligado). Molde 2.

23

EQUIPAMENTO — MO NOTURNA

Para a mão de obra operativa noturna, considera-se a hora de 52 minutos e 30 segundos e acréscimo de 20% na remuneração, resultando em coeficiente majorado em 37,15%.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 5

Certo. Reflete o art. 73 da CLT aplicado ao custo horário.

24

ENCARGOS SOCIAIS

Os encargos sociais incidem de forma percentual sobre os salários, pois variam conforme a remuneração, e têm origem na CLT, na Constituição de 1988 e em convenções coletivas.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 6

Certo. São percentuais sobre a folha/salário.

25

ENCARGOS SOCIAIS — GRUPOS

No modelo de apropriação dos encargos sociais, o Grupo A reúne os encargos básicos, como Previdência Social, FGTS, Salário-Educação e o Seguro contra Acidente de Trabalho.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 6

Certo. Grupo A = encargos sociais básicos.

26

ENCARGOS SOCIAIS — GRUPOS

O Grupo C dos encargos sociais, de natureza predominantemente indenizatória, recebe a incidência do Grupo A.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 6

Errado. O Grupo **C não recebe** incidência do A (quem recebe é o **B**). O C é indenizatório (aviso prévio, férias vencidas). Molde 1.

27

ENCARGOS SOCIAIS — GRUPOS

O 13º salário, o repouso semanal remunerado e os feriados integram o Grupo B dos encargos sociais, que recebe a incidência do Grupo A.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 6

Certo. Grupo B = remuneração sem prestação de serviço, e recebe incidência de A.

28

ENCARGOS SOCIAIS

Os percentuais de encargos sociais adotados pelo SINAPI já incorporam os adicionais de periculosidade e de insalubridade aplicáveis.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 6

Errado. O SINAPI **não** considera noturno, periculosidade nem insalubridade; cabe ao orçamentista ajustar. Molde 5.

29

ENCARGOS SOCIAIS

A apropriação dos encargos sociais varia conforme o regime de contratação (horista ou mensalista) e a localidade da obra.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 6

Certo. Variam por regime e por UF (rotatividade, chuvas, feriados, acordos locais).

30

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Os encargos complementares, como transporte, alimentação e EPI, variam proporcionalmente aos salários da mão de obra.

GABARITO: ERRADO · SINAPI cap. 6

Errado. Os complementares **não variam** proporcionalmente ao salário; quem varia com o salário são os **encargos sociais**. Molde 6.

Entre as formas de estimar os encargos complementares, a CAIXA adota no SINAPI a associação direta à mão de obra como custo horário, e não a aplicação de um simples percentual.

GABARITO: CERTO · SINAPI cap. 6

Certo. Método do custo horário direto — considerado o mais apropriado para referência.

Checklist da véspera

Grave sem pensar

- Custo global $\leq$ **mediana**; SINAPI **não** tem BDI; transporte $\rightarrow$ SICRO.
- Coleta = **IBGE**; especifica/divulga = **CAIXA**; 27 localidades; à vista, sem frete.
- Equip.: **aquisição**, condição média, **HDA=HTA $\times$ 1,25**, deprec. linear, juros 6,17%.
- **CHP = D+J+M+CMAT+CMOB $\cdot$ CHI = D+J+CMOB** (veículo: +IS).
- ES: **A** básicos $\cdot$ **B recebe A** $\cdot$ **C não recebe A** $\cdot$ **D** reincidências.
- EC (transporte, EPI, alimentação...) **não** variam com salário; CAIXA usa **custo horário**.

Reflexos contra pegadinha

- Viu “**média**”? Confira: quase sempre é **mediana**.
- “CHI com manutenção/combustível”? **Errado** — só D+J+CMOB.
- “a CAIXA coleta os preços”? **Errado** — é o IBGE.
- “encargos complementares variam com o salário”? **Errado** — os sociais é que variam.
- “IS para todo equipamento”? **Errado** — só veículos.
- “Grupo C recebe incidência do A”? **Errado** — é o B.
- Dúvida técnica genuína e sem eliminar por conceito? Considere o branco.

Estudo elaborado a partir do Livro **SINAPI – Metodologias e Conceitos** (CAIXA, 11ª edição, 2026) e do Decreto nº 7.983/2013, para a prova de Analista Legislativo · Engenheiro Civil (banca Cebraspe). Valores e percentuais são para estudo; em orçamento real, consulte sempre a versão vigente do SINAPI e o Livro de Cálculos e Parâmetros. Bons estudos.